ACCADEMIA CNC

GRUPPI E ANNULLAMENTO DEI CODICI G

Modalità, gruppi, sostituzione e cancellazione · CMZ TA · FANUC 32i Model B

Obiettivo: imparare a leggere lo stato modale del CNC, capire quali codici G si sostituiscono, quali sono one-shot e quali funzioni annullano una modalità o un ciclo.

Nota: i gruppi e i significati qui riportati seguono la tabella CMZ ISO tipo A. La stessa sigla G può avere un significato diverso nei sistemi ISO B/C: la tabella del costruttore e il sistema G attivo hanno priorità.

1. Che cos'è un gruppo G

Il controllo CNC raggruppa i codici G in famiglie di funzioni. All'interno dello stesso gruppo, in genere, un codice sostituisce l'altro: ad esempio G00 e G01 sono alternative del gruppo di movimento; G96 e G97 sono alternative della modalità mandrino; G40/G41/G42 sono alternative della compensazione raggio.

Codici appartenenti a gruppi diversi possono spesso convivere nello stesso blocco, perché agiscono su aspetti differenti. La tabella OEM CMZ è però decisiva: cicli, funzioni opzionali e codici con vincoli di sequenza possono imporre restrizioni.

2. Modale, non modale e annullamento

Categoria	Comportamento	Esempio
Modale	Resta attiva finché sostituita o annullata, salvo reset/stato iniziale.	G18, G96, G99, G41.
Non modale / one-shot	Agisce nel blocco che la contiene e non resta come modalità.	Molti codici del gruppo 00, come G04 e G28; verificare eccezioni.
Annullamento	Un codice specifico disattiva una modalità o un ciclo.	G40 annulla G41/G42; G97 sostituisce G96; G80 annulla il ciclo fisso dove previsto.

3. Gruppi pratici da conoscere sul CMZ TA ISO A

Gruppo	Esempi ISO A CMZ	Regola pratica
00	G04, G28, G31, G50, G53, G65 e cicli vari; G10/G11 sono eccezioni particolari.	Funzioni specifiche del blocco o di gestione; non applicare la regola one-shot senza eccezioni.
01	G00/G01/G02/G03; G90/G92/G94 cicli tornio.	Modalità movimento/cicli alternative; controllare il significato ISO A.
02	G96/G97	Vc costante / rpm fissi.
05	G98/G99	Feed al minuto / feed per giro in ISO A.
07	G40/G41/G42	Compensazione raggio punta.
10	G80 e cicli di foratura correlati	Annullamento/gestione ciclo secondo tabella CMZ.
16	G17/G18/G19	Piano XY / ZX / YZ.
Altri	G20/G21, G54–G59, G52/G53 ecc.	Unità e sistemi coordinate; consultare tabella macchina.

La tabella è una sintesi didattica, non l'elenco completo. Nel CMZ ISO A non trasferire i significati da ISO B/C: ad esempio G98/G99 sono feed mode, mentre su altri sistemi possono essere ritorno livello iniziale/punto R.

4. Regola di sostituzione nello stesso gruppo

```
N10 G00 X60 Z5       (GRUPPO MOVIMENTO: RAPIDO)
N20 G01 Z-20 F0.20    (G01 SOSTITUISCE G00)
N30 X40               (G01 RESTA ATTIVO)
N40 G00 X100 Z100     (G00 SOSTITUISCE G01)
```

N30 non diventa rapido solo perché manca G01. La modalità G01 resta attiva. Per rendere il programma più leggibile, puoi ripetere il codice nei punti chiave, ma la ripetizione non cambia la regola modale.

5. Più G nello stesso blocco

```
N10 G18 G40 G97 G99   (PIANO, COMP. OFF, RPM FISSI, FEED/GIRO)
N20 G00 X60 Z2
N30 G01 Z-25 F0.20
```

N10 combina funzioni di gruppi differenti. Evita invece due codici dello stesso gruppo nello stesso blocco (per esempio G00 G01): il manuale CMZ riporta la regola per cui, se sono presenti più codici dello stesso gruppo, prevale l'ultimo programmato. Anche quando il controllo accetta la sintassi, è poco chiara e può nascondere un errore.

6. Codici di annullamento importanti

Modalità/ciclo	Codice di annullamento/sostituzione	Nota
G41/G42	G40	Annulla compensazione raggio inserto.
G96	G97	Passa da Vc costante a rpm fissi; programmare S in rpm.
G00/G01/G02/G03	Altro codice gruppo 01	Si sostituiscono tra loro; non esiste un unico G di annullamento movimento.
G17/G18/G19	Altro codice gruppo 16	Seleziona un altro piano.
Cicli di foratura	G80 dove previsto	La tabella CMZ elenca G80 nel gruppo 10; usare solo per i cicli compatibili.
G66	G67	Annulla chiamata macro modale, se funzione Macro B disponibile.
G10	G11	G11 annulla la modalità di input dati G10 secondo sezione dedicata.

Attenzione: non tutti i codici hanno un annullamento dedicato. Alcuni si sostituiscono con un altro codice dello stesso gruppo; altri sono one-shot. G80 non è un annullamento universale di ogni ciclo tornio: usarlo solo per i cicli che il manuale CMZ indica.

7. Stato modale e salti Macro B

```
O0900 (STATO MODALE E SALTO)
N10 G01 F0.20
N20 #100=1
N30 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N40 G00 X80 Z80
N50 GOTO 200
N100 Z-20             (ANCORA G01: GOTO NON RESETTA IL GRUPPO)
N110 GOTO 200
N200 G00 X100 Z100    (G00 SOSTITUISCE G01)
N210 M30
```

La variabile #100 decide il ramo. Il salto a N100 non cancella G01: N100 contiene solo Z-20 e quindi è ancora un movimento lineare. Soltanto N200 programma G00 e sostituisce la modalità movimento.

8. Reset, blocco iniziale e codici predefiniti

Dopo RESET o inizio programma non bisogna presumere che tutti i gruppi siano nello stato desiderato. Il manuale CMZ marca alcuni codici con il simbolo di default; parametri e configurazione OEM possono incidere sullo stato iniziale. Per questo i programmi robusti dichiarano esplicitamente i modi critici: piano, compensazione, feed, velocità, unità e coordinate.

```
O0901 (BLOCCO DI SICUREZZA DIDATTICO)
N10 G18 G40 G97 G99   (PIANO XZ, COMP. OFF, RPM, FEED/GIRO)
N20 G00 X... Z...     (AVVICINAMENTO DA DEFINIRE)
N30 ...               (LAVORAZIONE)
```

Il cosiddetto blocco di sicurezza non rende sicuro un programma da solo: occorre verificare mandrino, limiti, utensile, zero, serraggio e traiettoria. Serve a rendere espliciti gli stati CNC iniziali.

9. Errori comuni

- Pensare che ogni codice G resti attivo: molti sono non modali.
- Pensare che un salto GOTO annulli le modalità: in generale gli stati modali vengono ereditati.
- Usare due codici dello stesso gruppo nello stesso blocco senza motivo.
- Confondere G98/G99 ISO A con il significato su ISO B/C.
- Usare G80 come annullamento universale di ogni ciclo.
- Dimenticare G40 prima di una sezione non compensata.
- Lasciare G96 attivo e assumere rpm fissi: usare G97 esplicitamente.
- Dare per scontato lo stato dopo RESET o cambio programma.

10. Esercizi con soluzioni

1. Dopo G01, un blocco contiene solo X40: rapido o lavoro? Soluzione: lavoro, G01 resta modale.
2. Quale codice annulla G41/G42? Soluzione: G40.
3. Quale codice sostituisce G96? Soluzione: G97.
4. Dopo GOTO a una riga con solo Z-10, G01 resta attivo? Soluzione: sì, salvo funzioni specifiche che cambino lo stato.
5. In ISO A, che cosa selezionano G98/G99? Soluzione: avanzamento al minuto/per giro.
6. G80 annulla qualsiasi ciclo? Soluzione: no, soltanto i cicli per cui è previsto nella tabella macchina.

11. Metodo di lettura blocco per blocco

- Identifica il gruppo di ogni codice G presente.
- Per ogni gruppo, annota il codice attivo prima del blocco.
- Se compare un codice nuovo dello stesso gruppo, aggiorna lo stato.
- Se compare un codice di annullamento, marca la modalità come disattivata o sostituita.
- Quando c'è un GOTO, porta con te gli stati modali nel nuovo blocco.
- Controlla sempre il sistema ISO A/B/C e la tabella OEM prima di attribuire un significato.

Fonti, limiti e audit tecnico

Fonte primaria: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, V1.17, tabella codici G pp. 31–36 e capitoli specifici per G40/G41/G42, G10/G11, G65/G66/G67 e cicli. La tabella distingue i gruppi e i significati A/B/C.

Confidenza alta sui principi modali e sui gruppi principali citati. La lista non è esaustiva e le eccezioni dipendono dalla versione del manuale, dal sistema G selezionato e dagli optional.